

Les suites numériques

Mathématiques — spécialité — 1ère

Légende :

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  date clé |  définition / vocabulaire |  acteur / personnage |  cause / conséquence / mécanisme |
|  formule |  exemple / étude de cas |  à retenir absolument |  repère méthodologique |
|  piège / confusion fréquente |  citation à connaître |  chiffre clé |  moyen mnémotechnique |

Sommaire

- I. Vocabulaire et notation : la base à ne pas rater — p. 1
- II. Mode 1 — la suite définie par une formule EXPLICITE — p. 2
- III. Mode 2 — la suite définie par RÉCURRENCE — p. 3
- IV. Comparer les deux formes : le tableau décisif — p. 4
- V. Les deux suites de référence : arithmétiques et géométriques — p. 5
- VI. Sens de variation : la méthode dépend du mode de génération — p. 7
- VII. Sommes de termes consécutifs — p. 8
- VIII. Algorithmique : calculer ce qu'on ne peut pas calculer à la main — p. 9
- IX. Représentation graphique et modélisation — p. 11
- X. Pièges et confusions fréquentes — p. 12
- XI. L'essentiel en 10 points — p. 13
- XII. Auto-évaluation — p. 14
- XIII. Corrigé de l'auto-évaluation — p. 15

Ce que couvre cette fiche. Une suite numérique, c'est une liste infinie et ordonnée de nombres. Tout le chapitre repose sur une question simple : *comment cette liste est-elle fabriquée ?* Il y a deux réponses possibles, et c'est exactement le cœur de ton évaluation — la **forme explicite** (on calcule un terme directement à partir de son rang) et la **forme récurrente** (on calcule chaque terme à partir du précédent). Tout le reste du chapitre — suites arithmétiques et géométriques, sens de variation, sommes, algorithmes, modélisation — n'est qu'une application de cette distinction.

Type d'épreuve attendu en 1ère spé : exercices calculatoires (calculer des termes, un terme général, une somme), une question de modélisation (« un capital augmente de 3 % par an... »), souvent un algorithme Python à compléter ou à interpréter, et une ou deux questions de cours (énoncer une définition ou une propriété avec ses hypothèses). La rédaction compte : on justifie toujours en citant la définition ou la propriété utilisée.

I. Vocabulaire et notation : la base à ne pas rater

Suite numérique : une suite numérique u est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$ du type $\{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$) et à valeurs dans $\mathbb{R}$. À chaque entier naturel n elle associe un unique réel.

Terme d'indice n (ou terme de rang n) : l'image de n par la suite, notée u_n et non $u(n)$. L'entier n s'appelle l'**indice** ou le **rang**.

La suite elle-même se note avec des parenthèses : (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. C'est l'objet complet, la liste entière.

Distinction capitale et systématiquement évaluée : u_n est un *nombre* (un seul terme) ; (u_n) est une *suite* (la liste infinie). Écrire « la suite u_n est croissante » est une faute de langage sanctionnée : on écrit « la suite (u_n) est croissante ».

Pour la suite des nombres pairs 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ... indexée à partir de 0 : $u_0 = 0$, $u_1 = 2$, $u_3 = 6$. Attention, u_3 est le **quatrième** terme, pas le troisième, car on a commencé à compter à 0.

Où commence la suite ?

Une suite peut être définie à partir de $n = 0$, de $n = 1$, ou de n'importe quel rang initial n_0 . Ce point est loin d'être un détail : toutes les formules du chapitre changent selon le rang de départ. Le premier terme s'appelle le **terme initial**.

⚠ **Piège** — Ne jamais supposer que la suite commence à $n = 0$. Si l'énoncé donne $u_1 = 5$, alors le terme initial est u_1 et la formule du terme général d'une suite arithmétique devient $u_n = u_1 + (n - 1)r$, et non $u_0 + nr$. Lis toujours l'énoncé avant d'appliquer une formule apprise par cœur.

À retenir de la partie I : u_n = nombre, (u_n) = suite ; l'indice n'est pas la position dans la liste quand on démarre à 0 ; toujours repérer le rang initial avant tout calcul.

II. Mode 1 — la suite définie par une formule EXPLICITE

Suite définie explicitement : la suite (u_n) est définie par une formule explicite lorsqu'il existe une fonction f telle que, pour tout entier n , $u_n = f(n)$. Le terme d'indice n ne dépend *que* de n : on le calcule directement, sans connaître aucun autre terme.

$u_n = f(n)$ (forme explicite)

f : la fonction associée à la suite, définie au moins sur $[n_0 ; +\infty[$

n : le rang du terme cherché

u_n : le terme cherché

Méthode — calculer un terme d'une suite explicite

On **remplace n par la valeur voulue partout** dans la formule, puis on calcule. C'est tout. Un seul calcul, quel que soit le rang demandé, même très grand.

Soit (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 5n + 2$.

$$u_0 = 3 \times 0^2 - 5 \times 0 + 2 = 2$$

$$u_1 = 3 \times 1^2 - 5 \times 1 + 2 = 3 - 5 + 2 = 0$$

$$u_4 = 3 \times 16 - 20 + 2 = 48 - 20 + 2 = 30$$

$$u_{100} = 3 \times 10\,000 - 500 + 2 = 29\,502 \text{ — obtenu en une ligne, sans calculer les 100 termes précédents.}$$

C'est tout l'intérêt de la forme explicite.

Méthode — calculer u_{n+1} à partir d'une formule explicite

Cette manipulation tombe presque systématiquement, notamment pour étudier le sens de variation. La règle : **on remplace chaque occurrence de n par $(n + 1)$** , entre parenthèses, puis on développe et on réduit.

Avec $u_n = 3n^2 - 5n + 2$:

$$u_{n+1} = 3(n+1)^2 - 5(n+1) + 2 = 3(n^2 + 2n + 1) - 5n - 5 + 2 = 3n^2 + 6n + 3 - 5n - 3 = 3n^2 + n.$$

⚠ **Piège** — u_{n+1} n'est PAS égal à $u_n + 1$. u_{n+1} est le terme *suivant* de la suite ; $u_n + 1$ est le terme actuel *augmenté de 1*. Ce sont deux nombres différents. De même, $u_{2n} \neq 2u_n$ et $u_n^2 \neq u_{n^2}$. C'est l'erreur n° 1 du chapitre.

⚠ **Piège** — Oublier les parenthèses en remplaçant n par $n + 1$. Avec $u_n = 3n^2$, écrire $u_{n+1} = 3n + 1^2$ est faux : il faut $u_{n+1} = 3(n+1)^2$. L'oubli des parenthèses fausse tout le reste de l'exercice.



Mnémo — Forme **EX**plicite → **EX**press : un seul calcul, réponse immédiate, quel que soit le rang.

À retenir de la partie II : $u_n = f(n) \Rightarrow$ je remplace n par sa valeur et je calcule directement. Pour u_{n+1} : je remplace n par $(n + 1)$ entre parenthèses, partout.

III. Mode 2 — la suite définie par RÉCURRENCE

Suite définie par récurrence : la suite (u_n) est définie par récurrence lorsqu'on se donne (1) son **terme initial** u_{n_0} et (2) une **relation de récurrence** qui exprime chaque terme en fonction du précédent : $u_{n+1} = f(u_n)$.

$\{ u_{n_0} = a$ (terme initial : indispensable !)

$\{ u_{n+1} = f(u_n)$ (relation de récurrence)

f : la fonction appliquée au TERME précédent, pas au rang n

a : la valeur de départ

Une définition par récurrence n'est complète que si le terme initial est donné. Sans lui, la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ ne définit aucune suite : il manque le point de départ. C'est une question de cours classique.

Méthode — calculer des termes d'une suite récurrente

On calcule **de proche en proche**, dans l'ordre, sans sauter d'étape. Pour obtenir u_5 , il faut avoir calculé u_1 , u_2 , u_3 , u_4 . On présente le calcul terme par terme, en indiquant à chaque ligne la relation utilisée.

Soit (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

$$u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 5 + 3 = \mathbf{13}$$

$$u_2 = 2u_1 + 3 = 2 \times 13 + 3 = \mathbf{29}$$

$$u_3 = 2u_2 + 3 = 2 \times 29 + 3 = \mathbf{61}$$

$$u_4 = 2u_3 + 3 = 2 \times 61 + 3 = \mathbf{125}$$

Pour u_{100} , il faudrait 100 calculs successifs : c'est là que l'algorithme devient indispensable.

⚠ Piège — Dans $u_{n+1} = 2u_n + 3$, la fonction s'applique au **terme** u_n , pas au rang n . Beaucoup d'élèves calculent « $2n + 3$ » : c'est une confusion entre les deux modes de génération. Ici, si $u_0 = 5$, alors $u_1 = 13$, pas 3.

⚠ Piège — Une suite récurrente n'admet pas toujours de formule explicite simple. Chercher à « trouver u_n en fonction de n » n'est possible directement que si la suite est arithmétique ou géométrique (voir partie V) ; dans les autres cas, l'énoncé te guide (changement de suite auxiliaire, par exemple).

💡 Mnémo — Forme **RÉC**urrente → **RÉC**upère le précédent : chaque terme a besoin de celui d'avant. Départ obligatoire + escalier marche par marche.

À retenir de la partie III : une suite récurrente = terme initial + relation $u_{n+1} = f(u_n)$. On calcule de proche en proche. La fonction porte sur le terme précédent, jamais sur le rang.

IV. Comparer les deux formes : le tableau décisif

Critère	Forme explicite $u_n = f(n)$	Forme récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$
Ce dont on a besoin	Le rang n uniquement	Le terme initial + tous les termes précédents
Calcul de u_{50}	1 calcul	50 calculs successifs
Analogie	Une formule de fonction : je « saute » directement	Un escalier : je monte marche par marche
Reconnaître à l'énoncé	Un seul « u » dans la formule, et un « n » seul apparaît	Deux « u » : u_{n+1} d'un côté, u_n de l'autre

Sens de variation	Signe de $u_{n+1} - u_n$, ou monotonie de f sur $[n_0; +\infty[$	Signe de $u_{n+1} - u_n$ uniquement (ou quotient si termes > 0)
Représentation graphique	Points $(n; u_n)$ directement	Points $(n; u_n)$ après calculs, ou « escalier » avec $y = x$
Algorithme	Calcul direct, boucle inutile	Boucle <i>for</i> ou <i>while</i> indispensable

Réflexe d'identification en 3 secondes : je regarde la formule donnée. Si le membre de gauche est u_n et que le membre de droite ne contient que des $n \rightarrow$ **explicite**. Si le membre de gauche est u_{n+1} et que le membre de droite contient $u_n \rightarrow$ **récurrente**.

Classe ces trois définitions :

- $u_n = 4n - 7 \rightarrow$ explicite (un seul u , le n est seul).
- $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n^2 - 1 \rightarrow$ récurrente (deux v , terme initial donné).
- $w_{n+1} = 3n + w_n$ avec $w_0 = 1 \rightarrow$ récurrente aussi, même si un « n » apparaît à droite : ce qui compte, c'est la présence de w_n .

⚠ **Piège** — Le cas mixte $u_{n+1} = 3n + u_n$ trompe beaucoup d'élèves. La présence d'un n à droite ne rend pas la suite explicite : dès qu'il faut le terme précédent pour calculer le suivant, la suite est récurrente.

À retenir de la partie IV : compter les « u » dans la formule. Un seul u $\rightarrow$ explicite. Deux u $\rightarrow$ récurrente. C'est le réflexe qui débloque la première question de presque tous les exercices.

V. Les deux suites de référence : arithmétiques et géométriques

Ces deux familles sont précisément les suites que l'on sait définir **dans les deux formes à la fois**. C'est pour cela qu'elles sont au programme : elles font le pont entre récurrence et explicite.

1. Suites arithmétiques — la croissance linéaire

Suite arithmétique : une suite (u_n) est arithmétique s'il existe un réel r , appelé **raison**, tel que pour tout n , $u_{n+1} = u_n + r$. On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre.

Forme récurrente : $u_{n+1} = u_n + r$

Forme explicite : $u_n = u_0 + n \times r$ (si départ à $n = 0$)

Forme générale : $u_n = u_p + (n - p) \times r$ (depuis n'importe quel rang p)

r : la raison (l'ajout constant), $r \in \mathbb{R}$

u_0 ou u_p : le terme initial connu

n, p : des rangs, entiers naturels

Démonstration du terme général (exigible) : en ajoutant r à chaque étape depuis u_0 , on ajoute r exactement n fois pour arriver à u_n . On écrit $u_n = u_0 + r + r + \dots + r$ (n fois) $= u_0 + nr$.

Sens de variation : $u_{n+1} - u_n = r$. Donc si $r > 0$ la suite est strictement croissante ; si $r < 0$ elle est strictement décroissante ; si $r = 0$ elle est constante. Le sens de variation ne dépend **que** du signe de la raison.

Reconnaître une suite arithmétique donnée explicitement. Soit $u_n = 5n - 3$. On calcule $u_{n+1} - u_n = [5(n+1) - 3] - [5n - 3] = 5n + 5 - 3 - 5n + 3 = 5$. La différence est constante : (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -3$.

Une suite arithmétique a une formule explicite affine en n : $u_n = rn + u_0$. Réciproquement, toute suite de la forme $u_n = an + b$ est arithmétique de raison a et de premier terme b . Ses points sont alignés dans un repère. Elle modélise une croissance linéaire (augmentation d'une quantité fixe à chaque étape).

2. Suites géométriques — la croissance exponentielle

Suite géométrique : une suite (u_n) est géométrique s'il existe un réel q , appelé **raison**, tel que pour tout n , $u_{n+1} = q \times u_n$. On passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre.

Forme récurrente : $u_{n+1} = q \times u_n$

Forme explicite : $u_n = u_0 \times q^n$ (si départ à $n = 0$)

Forme générale : $u_n = u_p \times q^{(n-p)}$ (depuis n'importe quel rang p)

q : la raison (le multiplicateur constant)

u_0 ou u_p : le terme initial connu

Démonstration du terme général (exigible) : on multiplie par q à chaque étape, donc n fois pour aller de u_0 à u_n : $u_n = u_0 \times q \times q \times \dots \times q$ (n facteurs) $= u_0 q^n$.

Sens de variation d'une suite géométrique (avec $u_0 \neq 0$) : il dépend à la fois du signe de u_0 et de la valeur de q .

Raison q	Si $u_0 > 0$	Si $u_0 < 0$
$q < 0$	Suite non monotone (les termes alternent de signe)	
$0 < q < 1$	Strictement décroissante	Strictement croissante
$q = 1$	Constante	
$q > 1$	Strictement croissante	Strictement décroissante

Modélisation : le cas des pourcentages. Un capital de 2 000 € placé à 3 % par an. Augmenter de 3 % revient à multiplier par $1 + 3/100 = 1,03$. La suite (C_n) du capital après n années est géométrique : $C_0 = 2\,000$ et $C_{n+1} = 1,03 \times C_n$, d'où la forme explicite $C_n = 2\,000 \times 1,03^n$. Après 10 ans : $C_{10} = 2\,000 \times 1,03^{10} \approx 2\,687,83$ €.

Coefficient multiplicateur : une hausse de t % $\Leftrightarrow$ multiplier par $(1 + t/100)$. Une baisse de t % $\Leftrightarrow$ multiplier par $(1 - t/100)$. Une baisse de 20 % puis une hausse de 20 % ne ramène PAS au point de départ : $0,8 \times 1,2 = 0,96$, soit une baisse globale de 4 %.

Une suite géométrique a une formule explicite exponentielle en n : $u_n = u_0 q^n$. Elle modélise une croissance (ou décroissance) exponentielle : évolution d'un pourcentage fixe à chaque étape. Dès qu'un énoncé parle de « % par an », « double chaque », « diminue d'un tiers chaque », c'est géométrique.

 **Mnémono** — Arithmétique $\rightarrow$ on Ajoute (r) $\rightarrow$ droite $\rightarrow$ linéaire.
Géométrique $\rightarrow$ on aGrandit par multiplication (q) $\rightarrow$ courbe $\rightarrow$ exponentiel.

3. Méthode — prouver qu'une suite est arithmétique ou géométrique

Pour prouver **arithmétique** : calculer $u_{n+1} - u_n$ et montrer que le résultat est une **constante indépendante de n** .

Conclure : « (u_n) est arithmétique de raison $r = \dots$ ».

Pour prouver **géométrique** : calculer le quotient u_{n+1} / u_n (après avoir justifié que $u_n \neq 0$) et montrer qu'il vaut une constante q . Conclure de même.

Pour prouver que ce **n'est pas** le cas : il suffit d'un contre-exemple, par exemple $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$.

 **Piège** — Trois termes qui semblent régulièrement espacés ne prouvent rien. « $u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5$ donc la suite est arithmétique » est faux comme démonstration : il faut montrer que $u_{n+1} - u_n$ est constante **pour tout n** , avec un calcul littéral.

 **Piège** — Ne pas oublier de justifier que $u_n \neq 0$ avant de former le quotient u_{n+1}/u_n . Une division par zéro invalide toute la démonstration, et le correcteur retire le point.

VI. Sens de variation : la méthode dépend du mode de génération

Suite croissante : pour tout $n \geq n_0$, $u_{n+1} \geq u_n$. **Strictement croissante** si $u_{n+1} > u_n$. **Décroissante** : $u_{n+1} \leq u_n$. **Constante** : $u_{n+1} = u_n$. **Monotone** : croissante ou décroissante (sans changer de sens).

La condition doit être vérifiée pour tout n . Une suite qui monte puis descend n'est ni croissante ni décroissante : elle n'est pas monotone. Il faut donc toujours un raisonnement littéral, jamais une simple observation des premiers termes.

Les trois méthodes

MÉTHODE 1 (universelle) – signe de la différence

On calcule $D = u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe :

$D \geq 0$ pour tout $n \rightarrow (u_n)$ est croissante

$D \leq 0$ pour tout $n \rightarrow (u_n)$ est décroissante

MÉTHODE 2 (si tous les termes sont STRICTEMENT POSITIFS) – quotient

On calcule $Q = u_{n+1} / u_n$ et on le compare à 1 :

$Q \geq 1$ pour tout $n \rightarrow (u_n)$ est croissante

$Q \leq 1$ pour tout $n \rightarrow (u_n)$ est décroissante

Hypothèse impérative : $u_n > 0$ pour tout n .

MÉTHODE 3 (RÉSERVÉE aux suites EXPLICITES) – via la fonction associée

Si $u_n = f(n)$ et si f est croissante sur $[n_0 ; +\infty[$,

alors (u_n) est croissante. Idem pour la décroissance.

La méthode 3 est interdite pour une suite définie par récurrence. Si $u_{n+1} = f(u_n)$, la monotonie de f ne donne pas le sens de variation de la suite. C'est une erreur très lourdement sanctionnée.

Pour une suite récurrente en 1ère : on utilise la méthode 1 (ou 2), point.

Cas explicite. $u_n = n^2 - 4n$. Alors $u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 4(n+1)] - [n^2 - 4n] = [n^2 + 2n + 1 - 4n - 4] - n^2 + 4n = 2n - 3$. Ce nombre est négatif pour $n = 0$ et $n = 1$, positif à partir de $n = 2$: la suite n'est donc **pas monotone**. Elle décroît puis croît.

Cas récurrent. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + n^2 + 1$. Alors $u_{n+1} - u_n = n^2 + 1 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est strictement croissante. Remarque : c'est facile ici parce que la relation s'écrit « $u_n +$ quelque chose ». C'est le cas favorable typique de l'évaluation.

⚠ Piège — Le signe de $u_{n+1} - u_n$ doit être déterminé **pour tout $n \in \mathbb{N}$** , pas seulement pour les premières valeurs. Beaucoup d'élèves concluent « la suite est croissante car $u_0 < u_1 < u_2$ » : ce n'est pas une démonstration, c'est une conjecture.

⚠ Piège — Confondre « croissante » et « positive ». Une suite peut être croissante tout en ayant des termes négatifs (par exemple $u_n = n - 100$), et positive tout en étant décroissante ($u_n = 1/(n+1)$).

VII. Sommes de termes consécutifs

Somme des n premiers entiers :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n + 1) / 2$$

Somme des puissances de q ($q \neq 1$) :
 $1 + q + q^2 + \dots + q^n = (1 - q^{n+1}) / (1 - q)$

Somme de termes consécutifs d'une suite ARITHMÉTIQUE :
 $S = (\text{nombre de termes}) \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme}) / 2$
soit $u_p + \dots + u_n = (n - p + 1) \times (u_p + u_n) / 2$

Somme de termes consécutifs d'une suite GÉOMÉTRIQUE ($q \neq 1$) :
 $S = (\text{premier terme}) \times (1 - q^{(\text{nombre de termes})}) / (1 - q)$
soit $u_p + \dots + u_n = u_p \times (1 - q^{(n - p + 1)}) / (1 - q)$

Le nombre de termes de u_p à u_n vaut $n - p + 1$, et non $n - p$. De u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes. C'est l'erreur la plus coûteuse de toute la partie « sommes » : le « + 1 » oublié fausse systématiquement le résultat.

Somme des 20 premiers termes d'une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 3$. Les 20 premiers termes vont de u_0 à u_{19} . On calcule d'abord $u_{19} = 4 + 19 \times 3 = 61$, puis $S = 20 \times (4 + 61)/2 = 20 \times 32,5 = \mathbf{650}$.

Somme $u_0 + u_1 + \dots + u_9$ pour une suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$. Il y a 10 termes, donc $S = 5 \times (1 - 2^{10}) / (1 - 2) = 5 \times (1 - 1024) / (-1) = 5 \times 1023 = \mathbf{5\ 115}$.

⚠ Piège — La formule géométrique exige $q \neq 1$. Si $q = 1$, tous les termes sont égaux et la somme vaut simplement (nombre de termes) $\times u_p$. Citer l'hypothèse « $q \neq 1$ » rapporte des points.

💡 Mnémo — Somme arithmétique = « **moyenne des extrêmes $\times$ effectif** » : (premier + dernier)/2, multiplié par le nombre de termes.

VIII. Algorithmique : calculer ce qu'on ne peut pas calculer à la main

C'est ici que la distinction explicite / récurrente devient concrète : une suite explicite ne nécessite aucune boucle ; une suite récurrente en impose une.

Calcul de u_n pour une suite EXPLICITE ($u_n = 3n + 2$)

```
def u(n):  
    return 3*n + 2 # aucune boucle nécessaire
```

Calcul de u_n pour une suite RÉCURRENTE ($u_0 = 5$; $u_{n+1} = 2u_n + 3$)

```
def u(n):
    U = 5 # terme initial
    for i in range(n): # on répète n fois
        U = 2*U + 3 # on écrase l'ancien terme par le suivant
    return U
```

Recherche de SEUIL : plus petit n tel que $u_n > S$

```
def seuil(S):
    U = 5
    n = 0
    while U <= S: # tant qu'on n'a pas dépassé le seuil
        U = 2*U + 3
        n = n + 1
    return n
```

Calcul d'une SOMME de termes

```
def somme(n):
    U = 5
    S = U # on initialise avec le premier terme
    for i in range(n):
        U = 2*U + 3
        S = S + U
    return S
```

Dans la boucle d'une suite récurrente, la ligne $U = f(U)$ écrase l'ancienne valeur : on ne garde qu'un seul terme en mémoire à la fois. C'est le point que les questions d'algorithmique testent le plus souvent (« que contient la variable U après le i -ème tour de boucle ? »).

⚠ **Piège** — En Python, `range(n)` effectue n tours (de 0 à $n - 1$). Écrire `for i in range(1, n)` fait $n - 1$ tours et renvoie u_{n-1} au lieu de u_n . Vérifie toujours ton algorithme sur un petit cas ($n = 1$ ou $n = 2$) avant de conclure.

⚠ **Piège** — Ne pas confondre la boucle *for* (nombre de tours connu à l'avance : calculer u_n) et la boucle *while* (nombre de tours inconnu : chercher un seuil). Le mot « seuil », « à partir de quelle année », « le plus petit entier n tel que » annonce toujours un *while*.

IX. Représentation graphique et modélisation

Représentation graphique

On représente une suite par le **nuage de points** de coordonnées $(n ; u_n)$: des points isolés, jamais une courbe continue. Pour une suite arithmétique, ces points sont alignés ; pour une géométrique de raison $q > 1$, ils s'écartent de plus en plus vite.

⚠ **Piège** — Ne jamais relier les points d'une suite par une courbe : une suite n'est définie que pour les entiers. Relier les points est une faute de représentation. On peut au mieux tracer la courbe de f en pointillés, comme support de lecture, quand la suite est explicite.

Pour une suite **récurrente**, on utilise la construction « en escalier » (ou en escargot) : on trace la courbe de f et la droite d'équation $y = x$. On part de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe de f pour lire u_1 en ordonnée, puis on reporte cette valeur sur l'axe des abscisses grâce à la droite $y = x$, et on recommence.

Rôle de la droite $y = x$ dans la construction en escalier : elle sert uniquement à reporter une ordonnée (u_{n+1}) sur l'axe des abscisses pour pouvoir recommencer. C'est une question de cours fréquente à l'oral comme à l'écrit.

Modélisation : choisir le bon modèle

Situation décrite dans l'énoncé	Modèle	Relation
« augmente de 50 unités chaque mois »	Arithmétique	$u_{n+1} = u_n + 50$
« augmente de 5 % chaque année »	Géométrique	$u_{n+1} = 1,05 \times u_n$
« perd 12 % de sa valeur par an »	Géométrique	$u_{n+1} = 0,88 \times u_n$
« double tous les ans »	Géométrique	$u_{n+1} = 2 \times u_n$
« augmente de 4 % puis on retire 200 »	Ni l'un ni l'autre (arithmético-géométrique)	$u_{n+1} = 1,04 u_n - 200$

Croissance linéaire (quantité fixe ajoutée) → suite arithmétique. Croissance exponentielle (pourcentage fixe, donc quantité proportionnelle) → suite géométrique. C'est la capacité de modélisation explicitement exigée par le programme.

⚠ **Piège** — « Augmente de 5 % » ne signifie pas « ajouter 5 » : c'est une multiplication par 1,05, donc une suite géométrique, pas arithmétique. Inversement, « ajoute 5 points de pourcentage » est une addition. Lis très attentivement la formulation de l'énoncé.

Notion intuitive de limite (introduction)

Le programme demande seulement de **conjecturer**, dans des cas simples, le comportement d'une suite quand n devient très grand : les termes se rapprochent-ils d'un nombre fixe, ou partent-ils vers $+\infty$ ou $-\infty$? On s'appuie sur le tableau de valeurs ou sur le graphique. Aucune démonstration n'est exigée en 1ère.

Pour $u_n = 1/(n + 1)$: les termes valent 1 ; 0,5 ; 0,33 ; 0,25 ; ... On conjecture qu'ils se rapprochent de 0.
Pour une suite géométrique de raison $q = 1,5$ et $u_0 = 2$, les termes explosent : on conjecture une limite $+\infty$.

X. Pièges et confusions fréquentes

⚠ **Piège** — $u_{n+1} \neq u_n + 1$. Le premier est le terme suivant, le second est le terme actuel augmenté de 1. Erreur n° 1 du chapitre.

⚠ **Piège** — Oublier les parenthèses en calculant u_{n+1} depuis une formule explicite : avec $u_n = 2n^2$, $u_{n+1} = 2(n + 1)^2$ et non $2n + 1^2$.

⚠ **Piège** — Appliquer la fonction au rang au lieu du terme dans une récurrence : dans $u_{n+1} = 3u_n - 1$, on multiplie le *terme précédent* par 3, pas le rang n .

⚠ **Piège** — Utiliser $u_n = u_0 + nr$ alors que la suite commence à $n = 1$. Dans ce cas la formule est $u_n = u_1 + (n - 1)r$. Vérifie toujours le rang initial.

⚠ **Piège** — Oublier le « + 1 » dans le nombre de termes : de u_p à u_n il y a $n - p + 1$ termes ; de u_0 à u_n il y en a $n + 1$.

⚠ **Piège** — Dédurre le sens de variation d'une suite récurrente de la monotonie de f . Interdit en 1ère : la monotonie de f ne détermine pas celle de la suite.

⚠ **Piège** — Conclure sur le sens de variation à partir des premiers termes seulement. Il faut le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour *tout* n .

⚠ **Piège** — Oublier que le sens de variation d'une suite géométrique dépend AUSSI du signe de u_0 . Avec $u_0 = -3$ et $q = 2$, la suite est décroissante (-3 ; -6 ; -12 ; ...), pas croissante.

⚠ **Piège** — Former le quotient u_{n+1}/u_n sans justifier que $u_n \neq 0$, ou utiliser la méthode du quotient sur une suite qui n'est pas à termes strictement positifs.

⚠ **Piège** — Appliquer la formule de somme géométrique avec $q = 1$: elle donne une division par zéro. Cas $q = 1$ à traiter à part.

⚠ **Piège** — Relier les points d'une suite par une courbe continue dans un repère. Une suite n'existe qu'aux entiers : on trace un nuage de points.

⚠ **Piège** — Confondre « augmente de 5 % » ($\times 1,05$, géométrique) et « augmente de 5 » ($+ 5$, arithmétique). Un énoncé sur deux joue là-dessus.

⚠ **Piège** — Écrire « la suite u_n » au lieu de « la suite (u_n) », et « la fonction $u(n)$ » au lieu de « le terme u_n ». Le correcteur y est attentif.

⚠ **Piège** — Croire qu'une suite récurrente possède toujours une formule explicite. C'est faux en général : seules les arithmétiques, les géométriques (et les arithmético-géométriques, en approfondissement) se transforment facilement.

XI. L'essentiel en 10 points

1. Une suite (u_n) est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. u_n est un nombre, (u_n) est la suite. Toujours repérer le rang initial.

2. Explicite : $u_n = f(n)$. On remplace n par sa valeur, un seul calcul, n'importe quel rang.

3. Récurrente : terme initial + $u_{n+1} = f(u_n)$. On calcule de proche en proche ; le terme initial est indispensable.

4. Pour reconnaître le mode : compte les « u » dans la formule. Un seul $\rightarrow$ explicite. Deux $\rightarrow$ récurrente.

5. Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$ et $u_n = u_0 + nr$ (ou $u_p + (n - p)r$). Croissante $\Leftrightarrow r > 0$. Modèle linéaire.

6. Géométrique : $u_{n+1} = q u_n$ et $u_n = u_0 q^n$ (ou $u_p q^{(n-p)}$). Variation selon q ET le signe de u_0 . Modèle exponentiel, celui des pourcentages.

7. Sens de variation : signe de $u_{n+1} - u_n$, pour tout n . Le quotient n'est utilisable que si tous les termes sont strictement positifs. La fonction f n'est utilisable que pour une suite explicite.

8. Sommes : $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$; $1 + q + \dots + q^n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$ pour $q \neq 1$. Nombre de termes de u_p à u_n : $n - p + 1$.

9. Algorithmes : pas de boucle pour une suite explicite ; boucle *for* pour calculer u_n d'une récurrente ; boucle *while* pour un seuil.

10. Modélisation : ajout constant $\rightarrow$ arithmétique ; pourcentage constant $\rightarrow$ géométrique ($\times (1 + t/100)$ pour une hausse, $\times (1 - t/100)$ pour une baisse).

XII. Auto-évaluation

Fais ces questions sur une feuille, sans regarder le corrigé, en te chronométrant (environ 35 minutes). Rédige les justifications comme en évaluation. Le corrigé est à la toute fin de la fiche.

1. Donne la définition précise d'une suite définie par une formule explicite, puis celle d'une suite définie par récurrence. Qu'est-ce qui est indispensable dans le second cas ?
2. Parmi ces définitions, lesquelles sont explicites, lesquelles sont récurrentes ?
a) $u_n = n^2 - 7$ b) $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 4v_n - 1$ c) $w_n = (-1)^n/(n+2)$ d) $t_1 = 2$ et $t_{n+1} = t_n + 2n$
3. Soit $u_n = -2n^2 + 5n + 1$. Calcule u_0 , u_3 et u_{10} .
4. Avec la même suite, exprime u_{n+1} en fonction de n , sous forme développée et réduite.
5. Soit (v_n) définie par $v_0 = -2$ et $v_{n+1} = 3v_n + 4$. Calcule v_1 , v_2 et v_3 en détaillant.
6. Explique en une phrase pourquoi, pour la suite de la question 5, calculer v_{50} à la main est déraisonnable, alors que c'est immédiat pour la suite de la question 3.
7. Une suite arithmétique vérifie $u_2 = 7$ et $u_9 = 35$. Détermine sa raison puis son terme général u_n .
8. Soit $u_n = 6 - 4n$. Démontre que (u_n) est arithmétique, précise sa raison et son premier terme, et donne son sens de variation en justifiant.
9. Soit (w_n) géométrique de premier terme $w_0 = -4$ et de raison $q = 3$. Calcule w_1 , w_2 , donne w_n en fonction de n , puis détermine le sens de variation en justifiant soigneusement.
10. Soit $u_n = n^2 - 6n + 2$. Étudie le sens de variation de (u_n) par la méthode de la différence. Conclusion ?
11. Soit (u_n) définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n - n^2 - 3$. Détermine son sens de variation en justifiant.
12. Calcule la somme $1 + 2 + 3 + \dots + 250$.
13. Calcule la somme des 12 premiers termes d'une suite arithmétique telle que $u_0 = -5$ et $r = 4$.
14. Calcule $1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^8$.
15. Combien y a-t-il de termes dans la somme $u_7 + u_8 + \dots + u_{23}$?
16. Une ville compte 45 000 habitants et sa population baisse de 2 % par an. Modélise la situation par une suite : nature, relation de récurrence, forme explicite. Combien d'habitants au bout de 6 ans (arrondi à l'unité) ?
17. Écris un algorithme en Python qui renvoie le plus petit entier n pour lequel la population de la question 16 passe sous 38 000 habitants.
18. Trouve l'erreur : « Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n/2$. La fonction f définie par $f(x) = x/2$ est croissante sur $\mathbb{R}$, donc la suite (u_n) est croissante. »
19. Vrai ou faux, en justifiant : « Si une suite est croissante, alors tous ses termes sont positifs. »

20. On considère l'algorithme suivant. Que renvoie-t-il ? Justifie en indiquant le contenu de U après chaque tour.

```
U = 1
for i in range(3):
    U = 2*U + 1
print(U)
```

XIII. Corrigé de l'auto-évaluation

Ne lis cette partie qu'après avoir rédigé tes réponses. Pour chaque question, vérifie d'abord ta méthode, puis ton résultat : en évaluation, une méthode juste avec une erreur de calcul rapporte bien plus qu'un résultat juste sans justification.

1. Explicite : il existe une fonction f telle que $u_n = f(n)$ pour tout n ; le terme ne dépend que du rang.
Récurrence : on donne le terme initial u_{n_0} et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$. Le **terme initial est indispensable** : sans lui, la relation ne définit aucune suite.
2. a) explicite — b) récurrente — c) explicite — d) récurrente (la présence de « $2n$ » à droite ne change rien : t_n y figure).
3. $u_0 = 1$; $u_3 = -18 + 15 + 1 = -2$; $u_{10} = -200 + 50 + 1 = -149$.
4. $u_{n+1} = -2(n+1)^2 + 5(n+1) + 1 = -2(n^2 + 2n + 1) + 5n + 5 + 1 = -2n^2 - 4n - 2 + 5n + 6 = -2n^2 + n + 4$.
5. $v_1 = 3 \times (-2) + 4 = -2$; $v_2 = 3 \times (-2) + 4 = -2$; $v_3 = -2$. La suite est constante (-2 est le point fixe de $f(x) = 3x + 4$).
6. La suite de la question 3 est explicite : un seul calcul suffit pour n'importe quel rang. Celle de la question 5 est récurrente : il faudrait enchaîner 50 calculs successifs, chacun dépendant du précédent.
7. De u_2 à u_9 on ajoute 7 fois la raison : $35 = 7 + 7r$ donc $r = 4$. Puis $u_n = u_2 + (n-2) \times 4 = 7 + 4n - 8 = 4n - 1$. (Vérification : $u_2 = 7 \checkmark$, $u_9 = 35 \checkmark$.)
8. $u_{n+1} - u_n = [6 - 4(n+1)] - [6 - 4n] = 6 - 4n - 4 - 6 + 4n = -4$. Constante indépendante de n , donc (u_n) est arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 6$. Comme $r < 0$, la suite est strictement décroissante.
9. $w_1 = -12$; $w_2 = -36$; $w_n = -4 \times 3^n$. Comme $q = 3 > 1$ et $w_0 = -4 < 0$, la suite est strictement **décroissante**. Justification directe : $w_{n+1} - w_n = -4 \times 3^{n+1} + 4 \times 3^n = 4 \times 3^n(1 - 3) = -8 \times 3^n < 0$.
10. $u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 6(n+1) + 2] - [n^2 - 6n + 2] = n^2 + 2n + 1 - 6n - 6 + 2 - n^2 + 6n - 2 = 2n - 5$. Ce nombre est négatif pour $n \leq 2$ et positif pour $n \geq 3$: la suite n'est **pas monotone** (elle décroît jusqu'au rang 3 puis croît).
11. $u_{n+1} - u_n = -n^2 - 3$. Or $n^2 \geq 0$ donc $-n^2 - 3 \leq -3 < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est strictement **décroissante**.
12. $250 \times 251 / 2 = 31\,375$.
13. Les 12 premiers termes vont de u_0 à u_{11} . $u_{11} = -5 + 11 \times 4 = 39$. $S = 12 \times (-5 + 39)/2 = 12 \times 17 = 204$.
14. Il y a 9 termes (de 3^0 à 3^8). $S = (1 - 3^9)/(1 - 3) = (1 - 19\,683)/(-2) = 9\,841$.

15. $23 - 7 + 1 = 17$ termes.

16. Baisse de 2 % $\Rightarrow$ multiplication par 0,98 : suite **géométrique** de raison $q = 0,98$ et de premier terme $P_0 = 45\,000$. Récurrence : $P_{n+1} = 0,98 P_n$. Explicite : $P_n = 45\,000 \times 0,98^n$. Au bout de 6 ans : $P_6 = 45\,000 \times 0,98^6 \approx 39\,863$ habitants.

17. Seuil à franchir vers le bas, donc boucle *while* :

```
P = 45000
```

```
n = 0
```

```
while P >= 38000:
```

```
    P = 0.98 * P
```

```
    n = n + 1
```

```
print(n)
```

(La réponse renvoyée est $n = 9$, puisque $45\,000 \times 0,98^8 \approx 38\,284 > 38\,000$ et $45\,000 \times 0,98^9 \approx 37\,519 < 38\,000$.)

18. L'erreur est d'utiliser la monotonie de f pour une suite définie **par récurrence** : cette méthode n'est valable que si $u_n = f(n)$. Ici, la méthode correcte donne $u_{n+1} - u_n = u_n/2 - u_n = -u_n/2$, et comme tous les termes sont strictement positifs, cette différence est négative : la suite est en réalité **décroissante** (1 ; 0,5 ; 0,25 ; ...).

19. Faux. Contre-exemple : $u_n = n - 100$ est strictement croissante ($u_{n+1} - u_n = 1 > 0$) alors que $u_0 = -100 < 0$. Croissance et signe sont deux propriétés indépendantes.

20. Tour 1 : $U = 2 \times 1 + 1 = 3$. Tour 2 : $U = 2 \times 3 + 1 = 7$. Tour 3 : $U = 2 \times 7 + 1 = 15$. L'algorithme affiche **15**, c'est-à-dire u_3 pour la suite $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

Barème indicatif de relecture : questions 1, 2, 6, 18, 19 = cours et compréhension (si tu les rates, relis les parties II, III et VI) ; questions 3 à 5, 10, 11 = technique de calcul ; questions 7 à 9, 16 = arithmétiques et géométriques ; questions 12 à 15 = sommes ; questions 17 et 20 = algorithmique.